本卷供教師批改使用，不發給學生。題目、數字、分值與學生卷完全相同，滿分 100 分。五大題對應統測模擬卷第 13、21、23、24、26 題的考點，全部重新命題（數字與原卷、模擬卷都不同）；分值為建議分配，逐題驗算見同資料夾驗算紀錄。

三、四、五大題的鷹架逐題褪除：第一題完整框架 → 第二題半框架 → 第三題只留作答線（第三題的寫法即統測要求的寫法）。

一、拋物線與 x 軸的公共點・方程的根（26 分）

題（分）	答案	解析與評分
練 1（4）	**C**	頂點落在 x 軸上，只有 1 個公共點 → 兩個相等的實數根。※ 易錯：只見拋物線「碰到」x 軸就選 A
練 2（4）	**A**	開口向下、頂點在 x 軸下方，與 x 軸沒有公共點 → 沒有實數根。※ 易錯：以為開口向下就一定穿過 x 軸
練 3（4）	**D**	與 x 軸有 2 個公共點（兩根都是正數，不影響結論）→ 兩個不相等的實數根
練 4（4）	$\Delta = 0$ **1 個**	每空 2 分。$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 = 0$
練 5（4）	$\Delta = -31$ **0 個（沒有）**	每空 2 分。$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times 5 = 9 - 40 = -31 < 0$
練 6（6）	$\Delta = 16$，**2 個** $(-1,0)$ **和** $(3,0)$	Δ 與個數各 1 分；兩點坐標各 2 分（次序可對調）。$\Delta = 2^2 - 4 \times (-1) \times 3 = 16$；方程兩邊乘 -1：$x^2 - 2x - 3 = 0$，$(x-3)(x+1) = 0$。※ 易錯：坐標寫成 $(0,-1)$、$(0,3)$

二、用適當方法解一元二次方程（16 分）

練 7．每小題 4 分

算式	說明與建議評分
(1) $x^2-5x-14=0$	
$(x-7)(x+2) = 0$	因式分解 2 分
$x-7=0$ 或 $x+2=0$	
$\therefore x_1=7$ **或** $x_2=-2$	兩根各 1 分

算式	說明與建議評分
(2) $2x^2-x-3=0$	
$(2x-3)(x+1) = 0$	因式分解 2 分（用公式法：$\Delta=25$，亦可）
$2x-3=0$ 或 $x+1=0$	
$\therefore x_1=\frac{3}{2}$ **或** $x_2=-1$	兩根各 1 分

算式	說明與建議評分
(3) $x^2-4x+1=0$：$a=1$，$b=-4$，$c=1$	
$\Delta = (-4)^2-4\times1\times1$	
$\Delta = 12$	1 分
$x = \frac{4\pm\sqrt{12}}{2}$	代入公式 2 分
$x = \frac{4\pm2\sqrt{3}}{2}$	化簡：$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$
$\therefore x_1=2+\sqrt{3}$ **或** $x_2=2-\sqrt{3}$	化簡 1 分（未約分扣 1 分）

算式	說明與建議評分
(4) $3x^2+4x-1=0$：$a=3$，$b=4$，$c=-1$	
$\Delta = 4^2-4\times3\times(-1)$	
$\Delta = 28$	1 分
$x = \frac{-4\pm\sqrt{28}}{6}$	代入公式 2 分
$x = \frac{-4\pm2\sqrt{7}}{6}$	化簡：$\sqrt{28}=2\sqrt{7}$
$\therefore x_1=\frac{-2+\sqrt{7}}{3}$ **或** $x_2=\frac{-2-\sqrt{7}}{3}$	化簡 1 分（未約分扣 1 分）

三、已知三點求二次函數的解析式（18 分）

練 8．經過 $(-1,0)$、$(1,-4)$、$(0,-3)$ **（6 分）**

算式	說明與建議評分
設 $y=ax^2+bx+c$	1 分
代入：$\begin{cases}a-b+c=0\\a+b+c=-4\\c=-3\end{cases}$	代入三點 2 分
$a-b = 3$	代入 c 後的 ①
$a+b = -1$	②
$2a = 2$	① + ②
$a = 1$	求 a 1 分
$b = -2$	求 b 1 分
$\therefore y=x^2-2x-3$	1 分。$x=-1$：$1+2-3=0$ ✓

練 9．經過 $(-1,-1)$、$(1,5)$、$(0,4)$（6 分）

算式	說明與建議評分
設 $y=ax^2+bx+c$	1 分
代入：$\begin{cases}a-b+c=-1\\a+b+c=5\\c=4\end{cases}$	代入三點 2 分
$a-b=-5$	代入 c 後的 ①
$a+b=1$	②
$2a=-4$	① + ②
$a=-2$	求 a 1 分
$b=3$	求 b 1 分
$\therefore y=-2x^2+3x+4$	1 分。$x=-1$：$-2-3+4=-1$ ✓

練 10．經過 $(0,-1)$、$(1,2)$、$(-1,-2)$（6 分）

算式	說明與建議評分
設 $y=ax^2+bx+c$	1 分
代入：$\begin{cases}c=-1\\a+b+c=2\\a-b+c=-2\end{cases}$	代入三點 2 分
$a-b=-1$	代入 c 後的 ①
$a+b=3$	②
$2a=2$	① + ②
$a=1$	求 a 1 分
$b=2$	求 b 1 分
$\therefore y=x^2+2x-1$	1 分。$x=-1$：$1-2-1=-2$ ✓

※ 練 10 三點的次序故意打亂，$(0,-1)$ 寫在最前；學生要自己認出哪一點給出 c。

四、已知頂點求二次函數的解析式（18 分）

練 11．頂點 $(3,-2)$**，經過** $(5,10)$**（6 分）**

算式	說明與建議評分
設 $y=a(x-h)^2+k$	1 分
代入頂點：$y=a(x-3)^2-2$	代入頂點 2 分
$10 = a(5-3)^2-2$	代入點 $(5,10)$ 1 分
$4a = 12$	
$a = 3$	求 a 1 分
$\therefore y=3(x-3)^2-2$	1 分

練 12．頂點 $(-2,5)$**，經過** $(0,1)$**（6 分）**

算式	說明與建議評分
設 $y=a(x-h)^2+k$	1 分
代入頂點：$y=a(x+2)^2+5$	代入頂點 2 分
$1 = a(0+2)^2+5$	代入點 $(0,1)$ 1 分
$4a = -4$	
$a = -1$	求 a 1 分
$\therefore y=-(x+2)^2+5$	1 分。※ 易錯：寫成 $(x-2)^2$（h 的符號沒反過來），代入頂點 2 分全扣

練 13．頂點 $(-1,-3)$，經過 $(2,15)$（6 分）

算式	說明與建議評分
設 $y=a(x-h)^2+k$	1 分
代入頂點：$y=a(x+1)^2-3$	代入頂點 2 分
$15 = a(2+1)^2-3$	代入點 $(2,15)$ 1 分
$9a = 18$	
$a = 2$	求 a 1 分
$\therefore y=2(x+1)^2-3$	1 分。※ 易錯：$(2+1)^2$ 算成 2^2+1

五、拋物線形拱橋（22 分）

練 14．拱頂到水面 4 米、水面寬 4 米、警戒水位距拱頂 1 米（7 分）

算式	說明與建議評分
(1) $C(0,4)$，$A(-2,0)$，$B(2,0)$	每點 1 分
(2) 設 $y=a(x-0)^2+4$，即 $y=ax^2+4$	代入頂點 1 分
$0 = a\times 2^2+4$	代入 $B(2,0)$ 1 分
$4a = -4$	
$a = -1$	
$\therefore y=-x^2+4$	1 分
(3) 警戒水位離拱頂 1 米 → $y=4-1=3$	
$-x^2+4 = 3$	代入解析式
$x^2 = 1$	
$x_1 = 1$ 或 $x_2 = -1$	
$\therefore$ 水面寬度 $1-(-1)=2$ 米	1 分

練 15．拱頂到水面 9 米、水面寬 12 米、警戒水位距拱頂 4 米（7 分）

算式	說明與建議評分
(1) $C(0,9)$，$A(-6,0)$，$B(6,0)$	每點 1 分
(2) 設 $y=a(x-0)^2+9$，即 $y=ax^2+9$	代入頂點 1 分
$0 = a\times 6^2+9$	代入 $B(6,0)$ 1 分
$36a = -9$	
$a = -\frac{1}{4}$	
$\therefore y=-\frac{1}{4}x^2+9$	1 分
(3) 警戒水位離拱頂 4 米 $\rightarrow y=9-4=5$	
$-\frac{1}{4}x^2+9 = 5$	代入解析式
$x^2 = 16$	
$x_1 = 4$ 或 $x_2 = -4$	
$\therefore$ **水面寬度** $4-(-4)=8$ **米**	1 分

練 16．拱頂到水面 8 米、水面寬 8 米、警戒水位距拱頂 2 米（8 分）

算式	說明與建議評分
(1) $C(0,8)$，$A(-4,0)$，$B(4,0)$	每點 1 分
(2) 設 $y=a(x-0)^2+8$，即 $y=ax^2+8$	代入頂點 1 分
$0 = a\times 4^2+8$	代入 $B(4,0)$ 1 分
$16a = -8$	
$a = -\frac{1}{2}$	
$\therefore y=-\frac{1}{2}x^2+8$	1 分
(3) 警戒水位離拱頂 2 米 $\rightarrow y=8-2=6$	
$-\frac{1}{2}x^2+8 = 6$	代入解析式
$x^2 = 4$	
$x_1 = 2$ 或 $x_2 = -2$	
$\therefore$ **水面寬度** $2-(-2)=4$ **米**	解出 x 1 分、寬度 1 分

※ 第 (3) 問常見錯誤：① 把「離拱頂 d 米」直接當 $y=d$ 代入（應是 $y=$拱頂高 $-d$）；② 只寫一個 x 就當寬度（寬度是兩根之差）。